	Terminale Spécialité	Thème : L'énergie : conversions et transferts	Cours	
Chapitre 16 : Evolution forcée d'un système chimique				

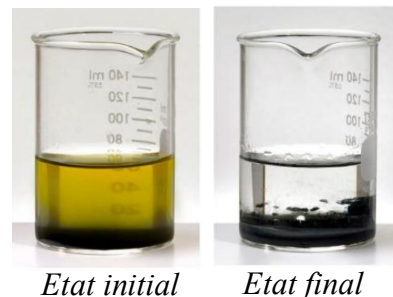
I Les transformations forcées

1) Rappel : les transformations spontanées

Spontanément, une réaction d'oxydo-réduction se déroule dans un sens bien déterminé : entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple d'oxydo-réduction. Cette réaction va évoluer vers un état d'équilibre défini par une constante d'équilibre $K(T)$ (voir chapitre « évolution d'un système chimique »). On parle de **transformation spontanée**.

Exemple : réaction entre les couples $I_{2(aq)} / I^-_{(aq)}$ et $Zn^{2+}_{(aq)} / Zn_{(s)}$

- Dans un bécher, on mélange un volume $V = 20$ mL de trois solutions aqueuses de concentration identique $c = 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$:
 - une solution de diiode $I_{2(aq)}$;
 - une solution contenant des ions iodure $I^-_{(aq)}$ (iodure de potassium) ;
 - une solution contenant des ions zinc $Zn^{2+}_{(aq)}$ (sulfate de zinc).
- On ajoute ensuite $m = 20$ mg de poudre de zinc dans le bécher.



La présence du diiode dans le mélange lui donne une couleur jaune-orangée. Au bout de quelques minutes, la solution se décolore et du zinc disparaît.

On en déduit que :

- Le zinc Zn subit une **oxydation** selon la demi-équation : $Zn_{(s)} = Zn^{2+}_{(aq)} + 2 e^-$
- Le diiode I_2 subit une **réduction** selon la demi-équation : $I_{2(aq)} + 2 e^- = 2 I^-_{(aq)}$

L'équation de la réaction s'écrit alors : $Zn_{(s)} + I_{2(aq)} \rightarrow 2 I^-_{(aq)} + Zn^{2+}_{(aq)}$

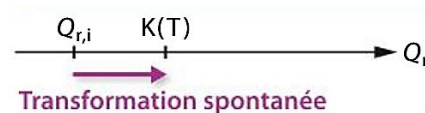
À 25 °C, la constante d'équilibre qui lui est associée vaut $K = 10^{46}$.

Le quotient de réaction $Q_{r,i}$ à l'état initial est le suivant : $Q_{r,i} = \frac{[Zn^{2+}_{(aq)}]_i \times [I^-_{(aq)}]_i^2}{[I_{2(aq)}]_i \times (c^0)^2}$

On a : $[Zn^{2+}_{(aq)}] = [I_{2(aq)}] = [I^-_{(aq)}] = \frac{n}{V_{total}} = \frac{c \times V}{V_{total}} = \frac{1,5 \times 10^{-2} \times 20 \times 10^{-3}}{60 \times 10^{-3}} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$

On en déduit : $Q_{r,i} = \frac{5,0 \times 10^{-3} \times (5,0 \times 10^{-3})^2}{5,0 \times 10^{-3}} = 2,5 \times 10^{-6}$

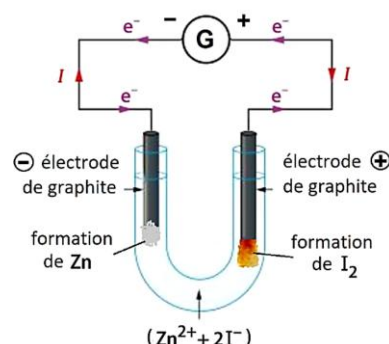
Donc, puisque $Q_{r,i} < K$, le système évolue spontanément dans le sens direct (consommation de Zn et de I_2), jusqu'à ce que $Q_{r,f} = K$.



2) Les transformations forcées

On peut forcer un système chimique à évoluer dans le sens inverse à son sens d'évolution spontanée à l'aide d'un **générateur de tension continue**.

On place le mélange final de l'expérience précédente dans un tube en U et on y fait circuler un courant grâce à un générateur délivrant une tension continue de 6,0 V.



Au bout de quelques minutes, on observe :

- un dépôt gris de zinc sur l'électrode reliée à la borne négative du générateur ;
- la solution prend une teinte jaune-orangée au voisinage de l'autre électrode (du diiode s'est formé).

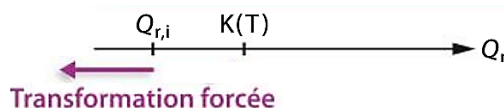
On en déduit que :

- les électrons arrivant sur l'électrode reliée à la borne négative du générateur sont captés par les ions $\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})}$ qui subissent une **réduction** : $\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- = \text{Zn}_{(\text{s})}$
- les électrons qui entrent dans l'électrode reliée à la borne positive du générateur proviennent des ions iodure $\text{I}^-_{(\text{aq})}$ qui subissent une **oxydation** : $2 \text{I}^-_{(\text{aq})} = \text{I}_{2(\text{aq})} + 2 \text{e}^-$

L'équation de la réaction s'écrit alors : $\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{I}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{Zn}_{(\text{s})} + \text{I}_{2(\text{aq})}$

Grâce au générateur, le système évolue dans le sens inverse de son évolution spontanée : c'est une **transformation forcée**.

Lors d'une transformation chimique forcée, le système évolue dans le sens inverse de l'évolution spontanée. Cela ne peut se réaliser qu'à condition d'apporter au système de l'énergie extérieure. Le système évolue de manière à ce que le quotient de réaction $Q_{\text{r,i}}$ s'éloigne de la valeur de la constante d'équilibre $K(T)$.

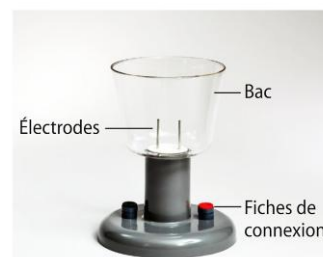


II L'électrolyseur

1) Constitution d'un électrolyseur

L'électrolyseur permet de réaliser une transformation forcée, qui est alors appelée une électrolyse. Il s'agit d'un récepteur électrique constitué d'une cuve contenant deux électrodes.

La cuve contient une solution appelée électrolyte. Les électrodes sont reliées à un générateur, qui impose le sens de circulation des électrons.



- L'électrode à laquelle se produit une réduction (gain d'électrons) est appelée la cathode. Elle est reliée à la borne négative du générateur.
- L'électrode à laquelle se produit une oxydation (perte d'électrons) est appelée l'anode. Elle est reliée à la borne positive du générateur.

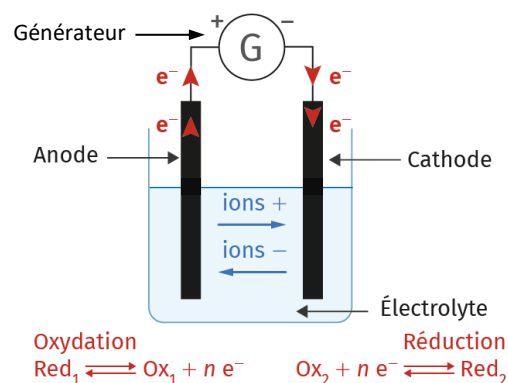
Moyen mnémotechnique :

Oxydation **A**nodique (**A**nion) : voyelle – voyelle

Réduction **C**athodique (**C**ation) : consonne – consonne

Les porteurs de charges dans l'électrolyte sont les ions.

- Les **cations** (ions positifs) sont attirés par la **cathode** : électrode reliée à la borne négative du générateur.
- Les **anions** (ions négatifs) sont attirés par l'**anode** : électrode reliée à la borne positive du générateur.



2) Quantité de charges électriques mises en jeu

Lors d'une électrolyse, le système continue d'évoluer tant que le générateur fonctionne ou jusqu'à la disparition du réactif limitant. La quantité de charges électrique échangée dépend donc de l'intensité I et de la durée Δt de l'électrolyse.

La quantité de charges électriques Q transférée lors de l'électrolyse s'exprime de deux façons :

- Charge électrique Q débitée par le générateur délivrant un courant d'intensité I à l'électrolyseur, pendant une durée Δt :

$$Q = I \times \Delta t$$

Q : charge électrique en coulomb (C)
 I : intensité délivrée par le générateur en ampère (A)
 Δt : durée de l'électrolyse en seconde (s)

- Relation entre la charge électrique Q et la quantité de matière d'électrons échangés $n(e^-)$ lors de l'électrolyse :

$$Q = n(e^-) \times F$$

Q : charge électrique en coulomb (C)
 $n(e^-)$: quantité de matière d'électrons échangés durant l'électrolyse
 F : constante de Faraday (charge globale d'une mole d'électrons)
 $F = 96\,320 \text{ C.mol}^{-1}$

Si on connaît la quantité de matière d'électrons échangés, il est possible de déterminer les quantités de matière des espèces intervenant dans la réaction.

Exemple : On réalise l'électrolyse précédente, pendant une durée $\Delta t = 10 \text{ min}$ sous un courant $I = 0,60 \text{ A}$. Calculer la masse de zinc solide formé. $M(\text{Zn}) = 65,4 \text{ g.mol}^{-1}$

On utilise la demi-équation : $\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 e^- = \text{Zn}_{(\text{s})}$ On peut écrire : $n(\text{Zn})_{\text{formé}} = \frac{n(e^-)}{2}$

$$\text{Or, } n(e^-) = \frac{I \times \Delta t}{F} \quad \text{Donc : } n(\text{Zn})_{\text{formé}} = \frac{I \times \Delta t}{2 \times F} = \frac{0,60 \times 10 \times 60}{2 \times 96\,320} = 1,9 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$m(\text{Zn}) = n(\text{Zn}) \times M = 1,9 \times 10^{-3} \times 65,4 = \underline{\underline{0,12 \text{ g}}}$$

3) Applications de l'électrolyse

L'électrolyse a des applications très variées :

- Dépôt de couche métallique (couche de protection, plaquage de bijou, ...) sur un objet en métal ;
- Production de gaz comme le dioxygène pour permettre la respiration en milieux confinés (sous-marins, station spatiale, ...) ou le dihydrogène (pour servir de carburant dans les moteurs à hydrogène) ;
- Raffinement de minerai pour la production de l'aluminium par exemple ;
- Purification de métaux (affinage électrolytique du cuivre par exemple).



III Stockage et conversion d'énergie chimique

1) Présentation

Le **stockage de l'énergie** est un enjeu crucial pour les années futures car il permet d'optimiser les ressources énergétiques en ajustant au mieux la production et la consommation d'énergie.

De plus, les chercheurs sont amenés à développer des dispositifs convertissant l'énergie chimique en énergie électrique pour répondre à de nombreux défis futurs comme la diminution des réserves en hydrocarbures.

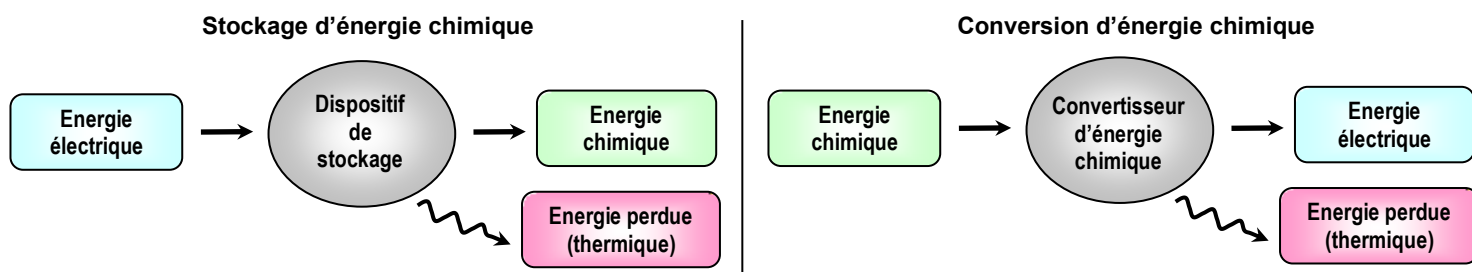
Au sens de la physique, il n'y a pas de « sources d'énergie » ni de « pertes d'énergie » car l'énergie ne peut ni se créer ni disparaître (premier principe de la thermodynamique). Elle ne peut que changer de forme.

Une **chaîne énergétique** illustre le principe de conservation de l'énergie : la somme des énergies qui entrent dans un système de conversion est égale à la somme des énergies qui en ressortent.

Le rendement η (êta) d'une conversion d'énergie est donné par la relation : $\eta = \frac{E_{\text{utile}}}{E_{\text{Reçue}}}$

Des dispositifs sont capables de convertir différentes formes d'énergies en énergie chimique (ou réciproquement) ce qui permet de stocker cette énergie et de l'utiliser au moment voulu et à l'endroit voulu.

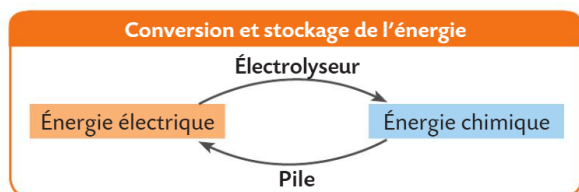
Remarque : Toute conversion d'énergie engendre des pertes sous forme d'énergie thermique.



2) Les accumulateurs

Un accumulateur est un **convertisseur** qui peut se comporter :

- comme un **électrolyseur**. Lorsqu'il est « en charge », il est traversé par un courant électrique et il convertit de l'énergie électrique en énergie chimique par une **transformation forcée**.
- comme une **pile**. Il peut ensuite restituer du courant électrique et il convertit l'énergie chimique en énergie électrique par une **transformation spontanée**.



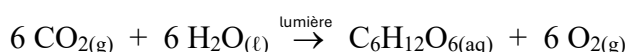
Remarque : on parle de batterie quand plusieurs d'accumulateurs sont associés en série.

Exemples : Pile rechargeable, batterie externe, batterie lithium – ion de smartphone, accumulateur au plomb, ...

3) Les organismes chlorophylliens

Dans la nature, il existe plusieurs processus de stockage et alimentation d'énergie basés sur des transformations chimiques. La respiration et la photosynthèse en sont deux exemples :

- Durant la journée, grâce à la lumière, un organisme chlorophyllien transforme l'eau et le dioxyde de carbone en glucose et en dioxygène. Il stocke ainsi l'énergie lumineuse sous forme d'énergie chimique (glucose), par une transformation forcée : la **photosynthèse**.



- Ces organismes récupèrent cette énergie en oxydant la molécule de glucose (réaction inverse de la photosynthèse) par une transformation spontanée : la **respiration**.

